

Часть 1

Просмотр файла logrotate:

```
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ sudo cat /etc/logrotate.conf
# see "man logrotate" for details

# global options do not affect preceding include directives

# rotate log files weekly
weekly

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# use date as a suffix of the rotated file
#dateext

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

# system-specific logs may also be configured here.
```

Файль для apt:

```
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ sudo cat /etc/logrotate.d/apt
/var/log/apt/term.log {
    rotate 12
    monthly
    compress
    missingok
    notifempty
}

/var/log/apt/history.log {
    rotate 12
    monthly
    compress
    missingok
    notifempty
}
```

В файле `/etc/logrotate.conf` находятся общие настройки работы утилиты `logrotate`, которые применяются по умолчанию. В данной конфигурации указано, что ротация журналов выполняется один раз в неделю с помощью параметра `weekly`. Также задано хранение четырёх предыдущих версий логов через параметр `rotate 4`.

После выполнения ротации создаётся новый пустой файл журнала, за что отвечает директива `create`.

Сжатие старых файлов журналов по умолчанию не используется, так как строка `compress` закомментирована. Кроме того, в основном конфигурационном файле подключается каталог `/etc/logrotate.d/`, где размещаются отдельные правила ротации для различных служб и программ.

В файле `/etc/logrotate.d/apt` настроена ротация журналов пакетного менеджера `apt`. Эти правила применяются к двум файлам: `/var/log/apt/term.log`, где сохраняется вывод команд установки и удаления пакетов, и `/var/log/apt/history.log`, где хранится история операций с пакетами.

Для обоих журналов установлены одинаковые параметры. Ротация выполняется ежемесячно с помощью директивы `monthly`, а количество сохраняемых архивных копий равно двенадцати благодаря параметру `rotate 12`. Старые версии логов сжимаются, так как используется параметр `compress`. Директива `missingok` позволяет не считать ошибкой отсутствие лог-файла, а `notifempty` запрещает выполнять ротацию, если файл пустой.

Часть 2

```
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ sudo nano /usr/local/bin/lab-log-writer.sh
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/lab-log-writer.sh
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ sudo nano /etc/systemd/system/lab-log-writer.service
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ sudo nano /etc/systemd/system/lab-log-writer.timer
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ cat /etc/systemd/system/lab-log-writer.service
[Unit]
Description=Lab log writer service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/lab-log-writer.sh
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ sudo systemctl daemon-reload
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ sudo systemctl enable --now lab-log-writer.timer
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/lab-log-writer.timer → /etc/systemd/system/lab-log-writer.timer.
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ systemctl list-timers | grep lab-log-writer
Mon 2026-05-04 15:48:55 MSK 50s left    Mon 2026-05-04 15:47:55 MSK 9s ago    lab-log-writer.timer    lab-log-writer.service
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ sudo tail /var/log/lab-log-writer.log
2026-05-04 15:47:55 test log message from lab service
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ id -un
elizbaryan-ev
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ id -gn
elizbaryan-ev
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ sudo nano /etc/logrotate.d/lab-log-writer
```

```
elizbaryan-ev@elizbaryan-ev-PC:~$ cat /etc/systemd/system/lab-log-writer.service
[Unit]
Description=Lab log writer service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/lab-log-writer.sh
```

```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/lab-log-writer.sh *
#!/bin/bash
echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') test log message from lab service" >> /var/log/lab-log-writer.log
```

```
GNU nano 7.2 /etc/systemd/system/lab-log-writer.timer *
[Unit]
Description=Run lab log writer every minute

[Timer]
OnBootSec=30
OnUnitActiveSec=1min
Unit=lab-log-writer.service

[Install]
WantedBy=timers.target
```

```
GNU nano 7.2 /etc/logrotate.d/lab-log-writer
/var/log/lab-log-writer.log {
    daily
    rotate 5
    compress
    missingok
    notifempty
    create 0644 frolov-aa frolov-aa
    postrotate
        /bin/systemctl restart lab-log-writer.service >/dev/null 2>&1 || true
    endscript
}
```

```
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Handling 1 logs

rotating pattern: /var/log/lab-log-writer.log after 1 days (5 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/log/lab-log-writer.log
Creating new state
Now: 2026-05-04 15:49
Last rotated at 2026-05-04 15:00
log does not need rotating (log has already been rotated)
elizbarvan-ev@elizbarvan-ev-PC:~$ sudo ls -l /var/log/lab-log-writer*
-rw-r--r-- 1root root 270 мая  4 15:53 /var/log/lab-log-writer.log
elizbarvan-ev@elizbarvan-ev-PC:~$
```

Переписал спокойнее и немного иначе, без ощущения, что текст собрали из обломков методички.

Для проверки работы ротации был настроен собственный `systemd`-сервис `lab-log-writer.service` и связанный с ним таймер `lab-log-writer.timer`. Таймер автоматически запускает сервис с интервалом в одну минуту. При каждом запуске сервис добавляет в файл `/var/log/lab-log-writer.log` новую строку, содержащую текущую дату, время и тестовое сообщение.

Для созданного лог-файла была отдельно добавлена настройка `logrotate`. В конфигурации указано, что ротация должна выполняться ежедневно. Также задано хранение пяти архивных копий журнала. Старые версии логов сжимаются, а после ротации создаётся новый файл с правами доступа `0644`, владельцем текущего пользователя и его основной группой. Дополнительно после выполнения ротации предусмотрен перезапуск сервиса командой `systemctl restart`, чтобы запись логов продолжалась корректно.

Часть 3

файла достигнет примерно `300M`. Если сервер ежедневно создаёт около 100 МБ логов, то такой объём накапливается примерно за три дня.

Таким образом, при генерации 100 МБ логов в сутки файл за 3 дня увеличивается примерно до 300 МБ, после чего `logrotate` выполняет его ротацию. За 30 дней такая операция произойдёт около 10 раз, так как 30 дней делятся на интервалы по 3 дня.

В настройках указано значение `rotate 10`, поэтому в системе может храниться до десяти архивных копий логов. Старые файлы будут сжиматься с использованием `bzip2`, поэтому получают расширение `.bz2`. После выполнения каждой ротации предусмотрен перезапуск `nginx` командой `systemctl restart nginx`.

В результате через 30 дней в системе останется текущий рабочий лог-файл и до 10 сжатых архивных копий. При последующих ротациях самые старые архивы будут автоматически удаляться.